

Geometry Agent 系统设计文档集

2026-07-31

Contents

Geometry Agent 系统设计文档集	1
文档索引	1
阅读顺序建议	2
设计原则速览	2
版本	2

Geometry Agent 系统设计文档集

本目录为 Geometry Agent 系统的完整设计文档集。系统目标是利用大语言模型（LLM）解决中国中考、高考数学几何题，采用**神经符号混合、多阶段、可验证**架构，刻意避免 图片 → LLM → 答案的端到端范式。

文档索引

编号	文档	内容
00	总体架构设计	项目背景、VLM 失效分析、Geometry World Model、系统总架构、数据契约
01	Geometry Parser 设计	三段式解析流水线、预处理、异构检测器调度、标注关联、降级策略
02	几何对象检测算法	点/直线/圆/椭圆检测算法详解、拟合数学、RANSAC、边界处理
03	Geometry Graph 设计	图 Schema、节点/边形式化、构建算法、查询接口、增量更新
04	Relation Extraction Agents	Multi-Agent 架构、各 Agent 判定算法、并行调度、冲突解决
05	Constraint Verification Engine	验证器体系、自适应容差模型、验证日志、闭环协议
06	Geometry DSL 设计	EBNF 语法、类型系统、解析器/序列化器、反事实编辑
07	LLM Reasoning Agent	Prompt 模板、CoT/ToT/Reflection/Voting、工具调用、上下文管理
08	Symbolic Solver	SymPy/Z3/自研引擎/Lean 集成、LLM-Solver 分工

编号	文档	内容
09	数据集设计	标注 Schema、程序化合成引擎、风格增强、真题标注、质量评估
10	无后训练优化策略	Prompt/RAG/Tool/Reflection/Voting 详解与组合
11	工程实现方案	技术栈、接口定义、项目结构、部署、可观测性、测试
12	开发路线图	五阶段任务分解、依赖、验收指标、里程碑、风险
13	附录	术语表、容差默认值、风险对策、评估指标、参考文献

阅读顺序建议

- **决策者/架构评审**: 00 → 12 → 13
- **算法工程师**: 00 → 01 → 02 → 04 → 05
- **推理方向工程师**: 00 → 03 → 06 → 07 → 08
- **数据工程师**: 00 → 09 → 11
- **全栈实现**: 按编号顺序通读

设计原则速览

原则	含义
不依赖大规模后训练	充分利用开源模型 + 传统 CV + 符号求解
高准确率优先	感知层追求精确，宁可召回不足也不要错误关系
可解释	每一步输出可追溯，证明过程可读
可验证	所有几何关系由数值/符号验证器判定真伪
可扩展	模块化设计，新对象/关系可独立加入
低成本数据	程序化合成 + 少量人工标注

版本

- v1.0: 初版设计基线